

Función Exponencial y Logarítmica - 01

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 La función exponencial
- 2 Ejemplos, primera parte
- 3 Función logarítmica
- 4 Ejemplos, segunda parte

La función exponencial

De ahora en más a denotará un número positivo distinto de 1.

Función Exponencial

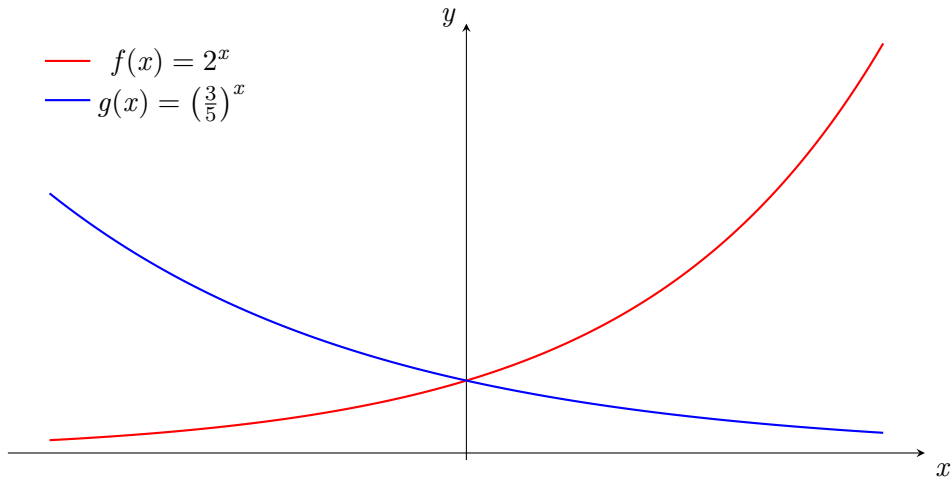
Definimos la función exponencial de base a como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$.

Para pensar

Supongamos que $a = 2$

- ¿Qué quiere decir 2^5 ?
- ¿Qué quiere decir 2^{-3} ?
- ¿Qué quiere decir $2^{\frac{1}{2}}$?
- ¿Qué quiere decir 2^π ?

Dos exponenciales en el mismo gráfico



Propiedades

Algunas propiedades de la función exponencial $f(x) = a^x$.

- El dominio de f es la recta real $\mathbb{R}$.
- La imagen de f es el intervalo $(0, +\infty)$.
- La función f es inyectiva.
- Si $a > 1$, la función f es creciente.
- Si $0 < a < 1$, la función f es decreciente.

Las tres últimas propiedades son útiles para resolver ejercicios, usadas de la siguiente forma:

Si	$a > 0, a \neq 1$	$a^z = a^w$	$\iff$	$z = w$
Si	$a > 1$	$a^z < a^w$	$\iff$	$z < w$
Si	$0 < a < 1$	$a^z < a^w$	$\iff$	$z > w$

Propiedades de la operación potencia

Conviene recordar algunas propiedades de la operación potencia. En todos los casos a, b son positivos y distintos de 1.

① $a^z \cdot a^w = a^{z+w}$ para todo par de valores $z, w \in \mathbb{R}$

② $\frac{a^z}{a^w} = a^{z-w}$ para todo par de valores $z, w \in \mathbb{R}$

③ $(a^z)^w = a^{zw}$ para todo par de valores $z, w \in \mathbb{R}$

④ $a^z b^z = (ab)^z$, para todo valor $z \in \mathbb{R}$

⑤ $\frac{a^z}{b^z} = \left(\frac{a}{b}\right)^z$, para todo valor $z \in \mathbb{R}$

Ejemplo 1

Vamos a usar las propiedades para resolver ecuaciones.

$$3^{2x-1} = \sqrt{27}$$

Vamos a usar la propiedad que se desprende de la inyectividad

$$a^z = a^w \iff z = w$$

por lo que tendremos que llevar ambos términos de la igualdad a una potencia con la misma base.

Elegimos $a = 3$ y podemos escribir

$$3^{2x-1} = (3^3)^{1/2} = (3)^{3/2}$$

Usando entonces la propiedad enunciada arriba tenemos que

$$2x - 1 = \frac{3}{2} \iff 4x - 2 = 3 \iff 4x = 5 \iff \boxed{x = \frac{5}{4}}$$

Ejemplo 2

Ahora resolvemos una inecuación

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{1-2x} > \frac{9}{4}$$

Elegimos la base $a = \frac{2}{3}$ y usaremos luego la última de las propiedades

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{1-2x} > \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \Leftrightarrow 1 - 2x < -2 \Leftrightarrow 3 < 2x \Leftrightarrow \boxed{\frac{3}{2} < x}$$

Esto es, el conjunto solución es el intervalo $(\frac{3}{2}, +\infty)$.

Por otro lado si elegimos la base $a = \frac{3}{2}$ usamos la otra de las propiedades

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-(1-2x)} > \left(\frac{3}{2}\right)^2 \Leftrightarrow -(1-2x) > 2 \xLeftrightarrow[-1 < 0] 1-2x < -2 \xLeftrightarrow[\text{ver arriba}] \boxed{\frac{3}{2} < x}$$

Y llegamos a la misma solución (como era de esperar).

Definición de la función logarítmica

Previamente vimos que la función $f(x) = a^x$ es inyectiva y su imagen es el conjunto $(0, +\infty)$. Entonces si consideramos a f con dominio $\mathbb{R}$ y codominio $(0, +\infty)$, tenemos que f es biyectiva y por lo tanto tiene inversa.

Función Logarítmica

A la función inversa de la función exponencial de base a , $f(x) = a^x$ se la llama función logarítmica de base a y la notamos $g(x) = \log_a(x)$.

Dos propiedades

Usando la definición de la función inversa tenemos que

$$\log_a(z) = w \iff z = a^w$$

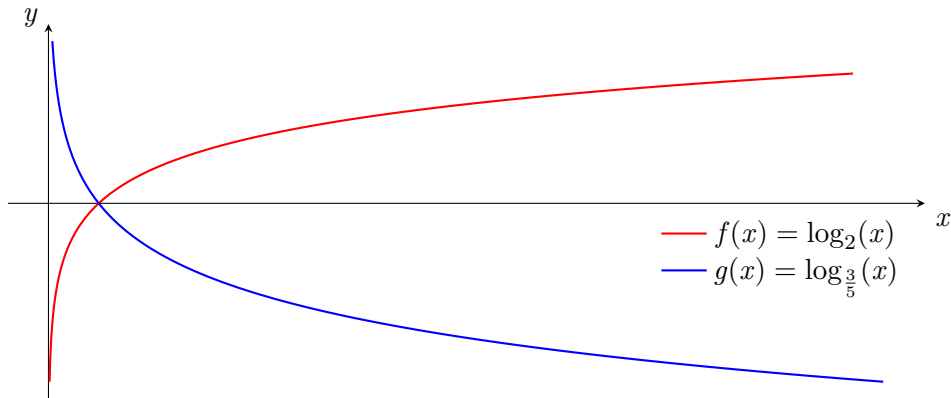
Usando que $g(x) = \log_a(x)$ y $f(x) = a^x$ son una la inversa de la otra tenemos

$$\log_a(a^x) = x \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

$$a^{\log_a(x)} = x \quad \text{para todo } x > 0$$

Gráficos

Los gráficos de las funciones $f(x) = \log_2(x)$ y $g(x) = \log_{\frac{3}{5}}(x)$.



Propiedades

Algunas propiedades de la función logarítmica $g(x) = \log_a(x)$.

- El dominio de g es el intervalo $(0, +\infty)$.
- La imagen de g es la recta real $\mathbb{R}$.
- La función g es inyectiva.
- Si $a > 1$, la función g es creciente.
- Si $0 < a < 1$, la función g es decreciente.

Las tres últimas propiedades se pueden escribir de la siguiente forma ($z > 0$ y $w > 0$):

Si	$a > 0, a \neq 1$	$\log_a(z) = \log_a(w)$	$\iff$	$z = w$
Si	$a > 1$	$\log_a(z) < \log_a(w)$	$\iff$	$z < w$
Si	$0 < a < 1$	$\log_a(z) < \log_a(w)$	$\iff$	$z > w$

Propiedades que se desprenden de las propiedades de la potencia

Las siguientes propiedades de los logaritmos son consecuencia de las propiedades de la operación potencia. En todos los casos a, b son positivos y distintos de 1.

- ❶ $\log_a(zw) = \log_a(z) + \log_a(w)$ para todo par de valores $z, w \in (0, +\infty)$
- ❷ $\log_a\left(\frac{z}{w}\right) = \log_a(z) - \log_a(w)$ para todo par de valores $z, w \in (0, +\infty)$
- ❸ $\log_a(b^u) = u \log_a(b)$ para todo valor $u \in \mathbb{R}$
- ❹ $\log_b(z) = \frac{\log_a(z)}{\log_a(b)}$, para todo valor $z \in (0, +\infty)$ (cambio de base).

La última propiedad se puede leer de la siguiente manera “todas las funciones logarítmicas son un múltiplo de una función logarítmica fija”.

Hay dos bases destacadas: 10 y e .

Ejemplo 3

Vamos a resolver una ecuación que involucre logaritmos.

$$\log_2(3x - 7) = -2$$

Primero nos fijamos en el dominio de la ecuación, los valores de x para los cuales tiene sentido resolver. Pedimos $3x - 7 > 0$, esto es, $x > \frac{7}{3}$.

Ahora usamos la definición de logaritmo:

$$\log_2(3x - 7) = -2 \iff 3x - 7 = 2^{-2} \iff 3x = 7 + \frac{1}{4} \iff \boxed{x = \frac{1}{3} \cdot \frac{29}{4}}$$

Ejemplo 3 - Continuación

¿Podríamos haber usado la inyectividad como en función exponencial?

Sí, pero no es tan directo. Para eso deberíamos haber escrito al número -2 como el logaritmo en base 2 de un número, esto es

$$-2 = \log_2(?) = \log_2(1/4)$$

y entonces la ecuación queda

$$\log_2(3x - 7) = \log_2(1/4) \iff 3x - 7 = \frac{1}{4}$$

llegando a la misma ecuación que antes, y por lo tanto a la misma solución

Ejemplo 4

Resolvemos ahora una desigualdad que involucre logaritmos

$$\log_{\frac{1}{2}}(5 - 2x) \geq -3$$

Primero se calcula el dominio. En este caso queda $(-\infty, \frac{5}{2})$.

Notar que en este caso **no podemos** usar la definición de logaritmo. La definición es una igualdad y acá tenemos una desigualdad.

Lo que haremos entonces es aplicar una función exponencial a ambos lados de la desigualdad. Elegimos aplicar $(\frac{1}{2})^x$.

Ejemplo 4 - Continuación

Al aplicar la función $\left(\frac{1}{2}\right)^x$, que es una **función decreciente** pues $\frac{1}{2} < 1$, se invierte la desigualdad

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}}(5-2x)} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

Y usando la propiedad que relaciona exponencial y logaritmos, tenemos que

$$5 - 2x \leq 8$$

Despejando tenemos $x \geq -\frac{3}{2}$. Intersecando con el dominio entonces tenemos la solución de la inecuación: $\left[-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

Ejemplo 5

Volvamos a resolver

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{1-2x} > \frac{9}{4}$$

Podemos aplicar a ambos lados de la ecuación la función logarítmica que queramos. Vamos a elegir aplicar $\log_{\frac{3}{2}}(x)$, que es una **función creciente** pues $\frac{3}{2} > 1$

$$\log_{\frac{3}{2}} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{1-2x} \right) > \log_{\frac{3}{2}} \left(\frac{9}{4} \right)$$

Usando propiedades

$$(1-2x) \cdot \log_{\frac{3}{2}} \left(\frac{2}{3} \right) > 2 \iff (1-2x) \cdot (-1) > 2 \iff 2x-1 > 2 \iff x > \frac{3}{2}$$

llegando a la misma solución que habíamos conseguido usando propiedades de la exponencial.